

8.1) Najprve ziskáme vl. č. matice $\begin{pmatrix} 7 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, charakteristický polynom bude $\det(A - \lambda I) = (7-\lambda)(2-\lambda)^2 = 0$, teda $\lambda_1 = -7, \lambda_2 = 2$,
 als. nás. 2. Pre $M_{-7} = \text{Ker} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, pro M_2 ziskáme
 jeden vl. vektor $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}$, k čemu lze přičíst do podpro-
 staní Jordanova řetězku v podobě vektoru $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Z těchto
 vektorů je třeba vybrat invariantní 2D prostor.

První bude $\text{Ker} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix} \right\}$, jelikož vlastní, a dále
 $\text{Ker} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$, první je vlastní a druhý lze zapísat
 jako $A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}$. Jordanovski báze bude:

$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$, matice převěšená zobrazení pro podpro-

1) bude $\text{Ker} [A|I]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, pro 2) $[A|I]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$